

Week 2 Day 2 Academic And Professional Foundations

Day 2는 Docker container의 실행 상태가 어디에 남고, container들이 어떤 이름과 network boundary로 서로를 찾는지 다룬다. 핵심은 volume과 network를 옵션 암기가 아니라 운영 계약으로 읽는 것이다.

기준	Day 2 연결
Docker storage docs	container writable layer, named volume, bind mount의 lifecycle 구분
Docker volumes docs	database data persistence와 volume 재사용 실습
Docker bind mounts docs	host path 의존성과 개발 편의, 권한 위험 설명
Docker networking docs	bridge network, user-defined network, container DNS 구분
Docker run reference	-v, --mount, --network, -p 실행 옵션의 공식 기준
PostgreSQL official image	data directory, initialization, password env 기준
SRE/DevOps evidence culture	데이터 생존 여부와 연결 경로를 query/log로 증명

Conceptual Rationale

Container는 지우고 다시 만들 수 있어야 하지만, 모든 데이터가 같이 사라져야 하는 것은 아니다. Day 2의 첫 실험은 volume 없이 PostgreSQL container를 띄우고 데이터를 넣은 뒤 container를 삭제했을 때 데이터가 사라지는지 확인한다. 이 실패를 먼저 보여주면 volume이 "편의 기능"이 아니라 stateful workload의 필수 경계라는 점이 명확해진다.

Network도 같은 방식으로 다룬다. host에서 localhost:15432로 붙는 것과 같은 Docker network 안의 container가 postgres:5432로 붙는 것은 다른 경로다. 학생은 port publishing과 service discovery를 분리해서 설명해야 한다.

Official Links

- Docker storage: <https://docs.docker.com/engine/storage/>
- Docker volumes: <https://docs.docker.com/engine/storage/volumes/>
- Docker bind mounts: <https://docs.docker.com/engine/storage/bind-mounts/>
- Docker networking: <https://docs.docker.com/engine/network/>
- Docker bridge network driver: <https://docs.docker.com/engine/network/drivers/bridge/>
- Docker run reference: <https://docs.docker.com/reference/cli/docker/container/run/>
- Docker volume CLI: <https://docs.docker.com/reference/cli/docker/volume/>
- Docker network CLI: <https://docs.docker.com/reference/cli/docker/network/>

- PostgreSQL Docker Official Image: https://hub.docker.com/_/postgres

Standards Crosswalk

기준	학생 행동
Bloom apply/analyze	volume 없는 DB와 named volume DB의 데이터 생존 결과를 비교
ABET-style problem solving	접속 실패를 port, network, DNS, container 상태로 분류
Professional responsibility	docker volume rm과 down -v류 삭제 위험을 설명
SRE/DevOps evidence	query 결과, docker volume ls, docker network inspect를 evidence로 남김

Completion Evidence

학생은 Day 2 종료 시점에 다음을 제출할 수 있어야 한다.

- volume 없는 PostgreSQL container에서 데이터가 사라진 증거
- named volume을 붙인 PostgreSQL container에서 데이터가 유지된 증거
- bind mount로 host file이 container에 보이는 증거
- user-defined network에서 container name DNS로 DB에 접속한 증거
- host port publish와 Docker internal network의 차이를 설명한 README